



eBKP-H⁺

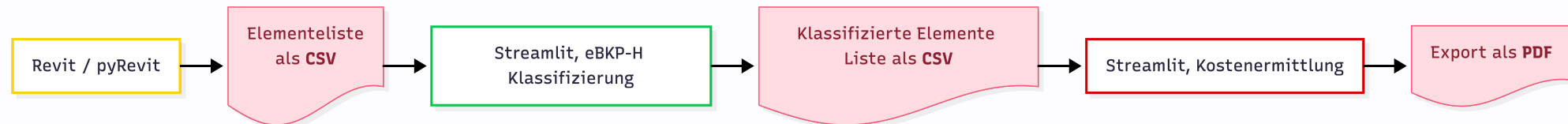
eBKP-H Klassifizierung und Kostenermittlung

Ein pyRevit-Plugin von Nicole und Orlando

Konzept

- Datenauswertung mit **pyRevit** direkt aus dem Revit Modell
- Schnelles, modellbasiertes **Ausmass nach eBKP-H** mit Anthropic's **Haiku** KI-Modell
- Visualisierung und Export mit **Streamlit**

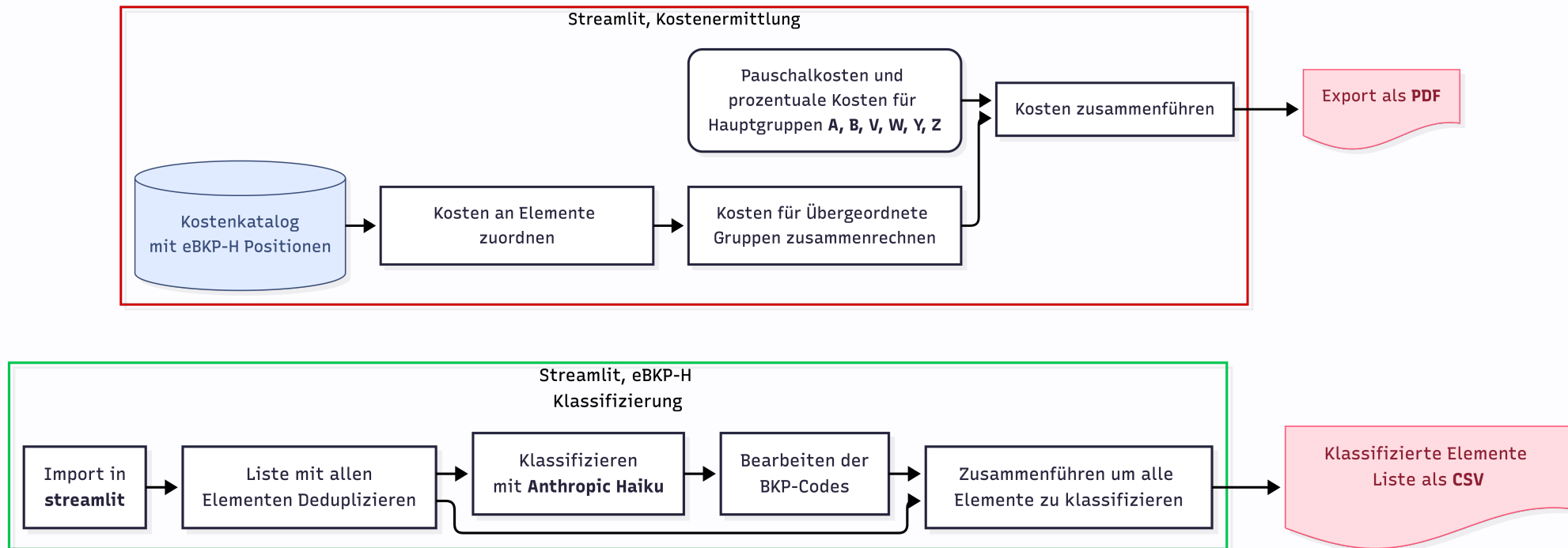
Struktur



Revit



Streamlit



Entwicklungsumgebung

- [Visual Studio Code](#) als IDE
- Virtual Environment mit Python **3.13.7**
- [pyRevit](#) als Schnittstelle zwischen Python und Revit
- [GitHub](#) Repository

zusätzliche Tools:

- [Mermaid](#) Flowchart-Diagramme erstellen
- [Marp](#) Slides aus Markdown-Syntax

Python-Bibliotheken

Datenanalyse

numpy	# Numerische Berechnungen und Arrays
pandas	# Tabellen-Verarbeitung und Analyse

Visualisierung

matplotlib	# Datenplotting und Visualisierung
plotly	# Diagramme und Dashboards.
streamlit	# Apps und Dashboards.

Sonstige nützliche Tools

openpyxl	# Verarbeitung von Excel-Dateien (.xlsx).
----------	---

Herausforderungen

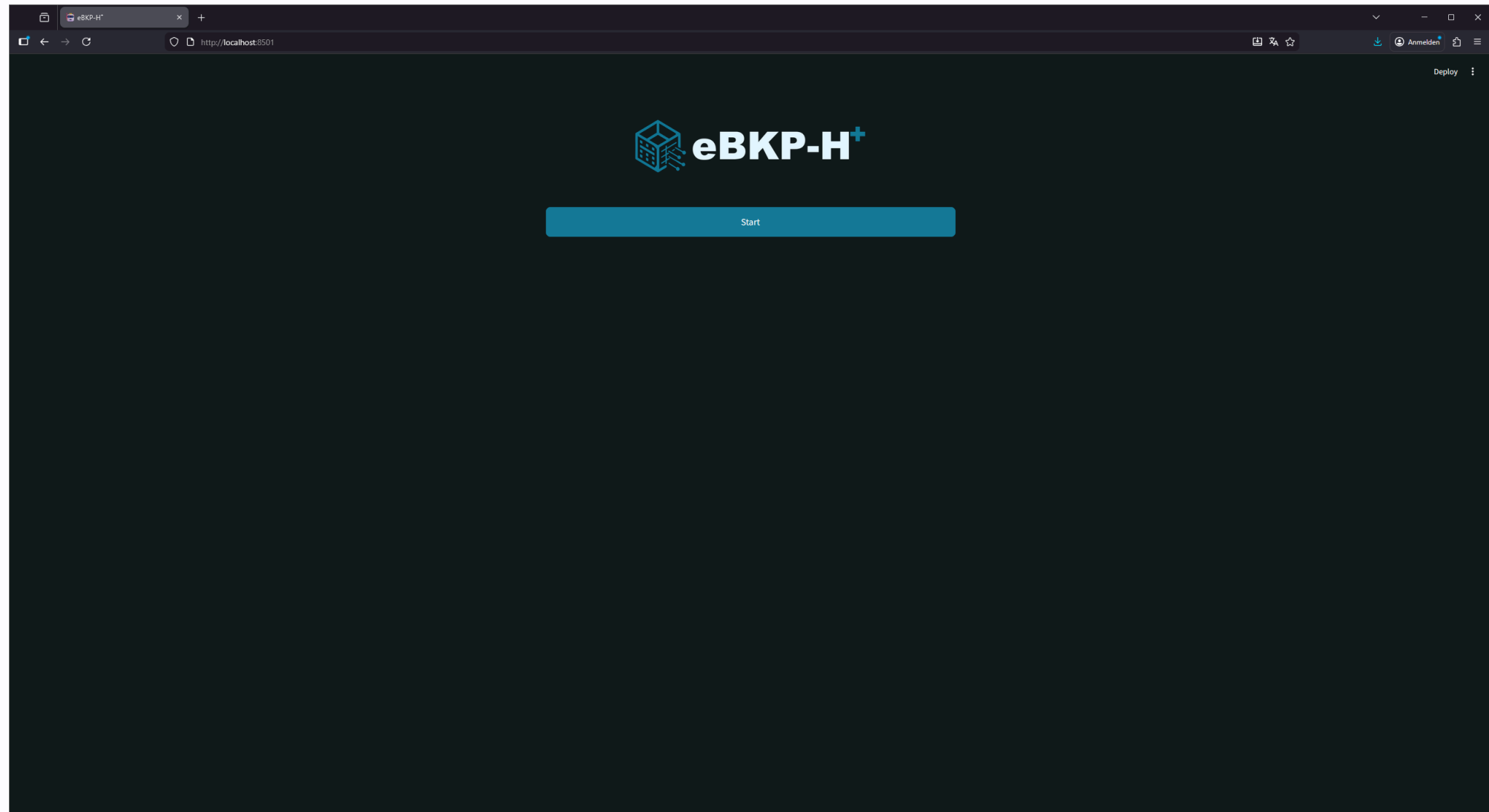
- Datenexport mit Schichtaufbau aus Revit
- Prompt für eBKP-H Kategorisierung > Antwort in **JSON** Format
- richtige Kostenberechnung mit Kostenkatalog
- Manuelles Eintragen von Kosten und darstellen in der Auswertung

Erfolge

- eBKP-H Kategorisierung mit KI
- Export der Elemente mit pyRevit
- übersichtliche Visualisierungen in Streamlit
- Export Kostenberechnung als PDF

STREAMLIT

Klassifizierung mit Haiku
Visualisierung der Ergebnisse
Kostenberechnung



The screenshot displays the eBKP-H+ web application dashboard. The browser address bar shows the URL `http://localhost:8501/Dashboard`. The dashboard title is "Dashboard" with the subtitle "Workflow-Übersicht und Fortschritt".

Workflow Overview:

- 0 Projektinformationen:** Projekt erfassen, Bauherr & Baumanagement, Stammdaten verwalten. Button: → Erfassen.
- 1 Kostenermittlung:** Projektphase wählen, SIA LHO 102, ±10% bis ±30%. Button: → Starten.
- 2 KI-Klassifizierung:** CSV hochladen, Automatisch klassifizieren, Claude AI. Button: → Starten.
- 3 BKP Bearbeiten:** Codes überprüfen, Manuell korrigieren, Validieren. Button: → Starten.
- 4 Auswertung:** Hierarchie anzeigen, Kosten analysieren, Export. Button: → Starten.

Left Sidebar (Navigation):

- streamlit app
- Dashboard
- Projektinformationen
- Kostenermittlung
- Daten Vorbereiten
- KI Klassifizierung
- eBKP Bearbeiten
- Daten Zusammenführen
- eBKP Auswertung
- Kostenberechnung
- Einstellungen

Project Information:

- Projekt: Snowdon Towers

Status:

- Kein API-Key
- Keine Stufe gewählt
- ✓ 8316 Elemente
- ✓ Projekt erfasst

eBKP-H:

Schweizer Standard für Baukostenstrukturierung mit 10.210 Codes über 5 Hierarchie-Levels.

Hauptgruppen: A-G (Grundstück, Vorarbeiten, Rohbau, Technik, Ausbau, Umgebung, Nebenkosten)

Features:

- Vollständiger Katalog: Alle 10.210 eBKP-H Codes
- KI-Klassifizierung: Claude 3.5 Haiku
- Validierung: Gegen Schweizer Standard
- Flexibel: 6 Kostenermittlungsstufen

Footer:

eBKP-H+ v1.0 | 23.01.2026 | TA.BA_DT_PROGR | Nicole Hitz und Orlando Bassi

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'http://localhost:8501/Projektinformationen'. The application is titled 'Projektinformationen Bauprojekt' in the browser tab. The main heading is 'Projektinformationen', and the subtitle is 'Eingabe von Objekt-, Bauherr- und Baumanagement-Daten als Basis für weitere Auswertungen und PDF-Reports.' The left sidebar contains a navigation menu with items: 'streamlit app', 'Dashboard', 'Projektinformationen' (highlighted), 'Kostenermittlung', 'Daten Vorbereiten', 'KI Klassifizierung', 'eBKP Bearbeiten', 'Daten Zusammenführen', 'eBKP Auswertung', 'Kostenberechnung', and 'Einstellungen'. Below the menu is the 'eBKP-H+' logo and a 'Projekt' section showing 'Snowdon Towers'. The 'Status' section shows three items: 'Kein API-Key', 'Keine Stufe gewählt', and '8316 Elemente'. The main content area is titled 'Projektinformationen' and contains a form for entering project data. The form is divided into three columns: 'Objekt', 'Bauherr', and 'Baumanagement'. The 'Objekt' column contains 'Projektname: Snowdon Towers', 'Objektadresse: Bahnhofstrasse 20', and 'Postleitzahl und Ort: 52872 Brownsville'. The 'Bauherr' column contains 'Name des Bauherrn / Anschrift: Muster AG', 'Kontaktperson: Max Mustermann', 'Adresse des Bauherrn: Musterstrasse 12', and 'Postleitzahl und Ort: 9900 Musterhausen'. The 'Baumanagement' column contains 'Baumanagement-Firma: Baumanagement ON AG', 'Kontaktperson: Max Muster', 'Adresse Baumanagement: Bahnhofstrasse 1', and 'Postleitzahl und Ort: 8832 Wollerau'. A 'Projektinformationen aktualisieren' button is located at the bottom of the form. A green notification bar at the bottom of the form states 'Projektinformationen wurden aktualisiert.' The footer of the application shows 'eBKP-H+ v1.0 | 23.01.2026 | TA.BA_DT_PROGR | Nicole Hitz und Orlando Bassi'.

Projektinformationen Bauprojekt

http://localhost:8501/Projektinformationen

streamlit app

Dashboard

Projektinformationen

Kostenermittlung

Daten Vorbereiten

KI Klassifizierung

eBKP Bearbeiten

Daten Zusammenführen

eBKP Auswertung

Kostenberechnung

Einstellungen

eBKP-H+

Projekt

Snowdon Towers

Status

Kein API-Key

Keine Stufe gewählt

8316 Elemente

Projekt erfasst

Projektinformationen

Eingabe von Objekt-, Bauherr- und Baumanagement-Daten als Basis für weitere Auswertungen und PDF-Reports.

Projektinformationen eingeben

Projektinformationen wurden bereits erfasst. Sie können die Daten unten bearbeiten und erneut speichern.

Objekt

Projektname

Snowdon Towers

Objektadresse

Bahnhofstrasse 20

Postleitzahl und Ort

52872 Brownsville

Projektinformationen aktualisieren

Bauherr

Name des Bauherrn / Anschrift

Muster AG

Kontaktperson

Max Mustermann

Adresse des Bauherrn

Musterstrasse 12

Postleitzahl und Ort

9900 Musterhausen

Baumanagement

Baumanagement-Firma

Baumanagement ON AG

Kontaktperson

Max Muster

Adresse Baumanagement

Bahnhofstrasse 1

Postleitzahl und Ort

8832 Wollerau

Projektinformationen wurden aktualisiert.

eBKP-H+ v1.0 | 23.01.2026 | TA.BA_DT_PROGR | Nicole Hitz und Orlando Bassi

The screenshot shows the 'Art der Kostenermittlung' (Method of Cost Estimation) section of the eBKP-H+ application. The interface is dark-themed with a sidebar on the left containing navigation links: streamlit app, Dashboard, Projektinformationen, **Kostenermittlung** (active), Daten Vorbereiten, KI Klassifizierung, eBKP Bearbeiten, Daten Zusammenführen, eBKP Auswertung, Kostenberechnung, and Einstellungen. The main content area has a header 'Art der Kostenermittlung' with a subtitle 'nach SIA LHO 102 Standard'. Below this, a green bar indicates 'Aktuelle Auswahl: Kostenschätzung'. A summary row shows the current selection: Toleranz $\pm 15\%$, Projektphase 'Vorprojekt', eBKP-Tiefe 'Element eBKP', and Phase 'TP31'. A tip box states: 'Sie können Ihre Auswahl jederzeit ändern, indem Sie unten eine andere Stufe wählen.' A warning box notes: 'Wichtig: Die gewählte Kostenermittlungsart beeinflusst: BKP-Klassifizierungstiefe: Höhere Genauigkeit = detailliertere BKP-Codes (mehr Levels), Qualitätsindikator: Wird in Auswertungen angezeigt, Toleranzbereich: Wird bei Kostenangaben berücksichtigt.' The 'Wählen Sie Ihre Kostenermittlungsstufe' (Select your cost estimation stage) section prompts the user to click a stage for details. It features six colored buttons: 'Finanzbedarfs' ($\pm 30\%$, TP11), 'Baukosten' ($\pm 25\%$, TP21/22), 'Kostengrobschätzung' ($\pm 20\%$, TP31), 'Kostenschätzung' ($\pm 15\%$, TP31), 'Kostenvoranschlag' ($\pm 10\%$, TP32/33), and 'Schlussabrechnung' (exakt, TP41, TP51-53). Each button has a 'Wählen' (Select) button below it. The footer shows 'eBKP-H+ v1.0 | 23.01.2026 | TA.BA_DT_PROGR | Nicole Hitz und Orlando Bassi'.

Kostenermittlung

streamlit app

Dashboard

Projektinformationen

Kostenermittlung

Daten Vorbereiten

KI Klassifizierung

eBKP Bearbeiten

Daten Zusammenführen

eBKP Auswertung

Kostenberechnung

Einstellungen

eBKP-H+

Projekt

Snowdon Towers

Status

Kein API-Key

✓ Kostenschätzung

Toleranz: $\pm 15\%$ | Level: Element eBKP

✓ 8316 Elemente

✓ Projekt erfasst

Art der Kostenermittlung

nach SIA LHO 102 Standard

Aktuelle Auswahl: Kostenschätzung

Toleranz $\pm 15\%$

Projektphase Vorprojekt

eBKP-Tiefe Element eBKP

Phase TP31

Sie können Ihre Auswahl jederzeit ändern, indem Sie unten eine andere Stufe wählen.

Wichtig: Die gewählte Kostenermittlungsart beeinflusst:

- BKP-Klassifizierungstiefe: Höhere Genauigkeit = detailliertere BKP-Codes (mehr Levels)
- Qualitätsindikator: Wird in Auswertungen angezeigt
- Toleranzbereich: Wird bei Kostenangaben berücksichtigt

Wählen Sie Ihre Kostenermittlungsstufe

Klicken Sie auf eine Stufe, um Details zu sehen und auszuwählen

Finanzbedarfs $\pm 30\%$ TP11	Baukosten $\pm 25\%$ TP21/22	Kostengrobschätzung $\pm 20\%$ TP31	Kostenschätzung $\pm 15\%$ TP31	Kostenvoranschlag $\pm 10\%$ TP32/33	Schlussabrechnung exakt TP41, TP51-53
Wählen	Wählen	Wählen	Wählen	Wählen	Wählen

eBKP-H+ v1.0 | 23.01.2026 | TA.BA_DT_PROGR | Nicole Hitz und Orlando Bassi

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `http://localhost:8501/Daten_Vorbereiten`. The application is titled "Daten Vorbereiten" and has a subtitle "Deduplizierung für Kostenoptimierung".

Sidebar (Left):

- streamlit app
- Dashboard
- Projektinformationen
- Kostenermittlung
- Daten Vorbereiten** (selected)
- KI Klassifizierung
- eBKP Bearbeiten
- Daten Zusammenführen
- eBKP Auswertung
- Kostenberechnung
- Einstellungen

Main Content Area:

Daten Vorbereiten
Deduplizierung für Kostenoptimierung

Funktion: Findet einzigartige Element-Kombinationen in Ihren Daten, um API-Kosten zu reduzieren.

Workflow:

1. CSV-Datei hochladen
2. Deduplizierungs-Spalten auswählen
3. Deduplizierung durchführen
4. Statistiken überprüfen
5. Weiter zur KI-Klassifizierung

1 CSV-Datei hochladen

Wählen Sie eine CSV-Datei

Drag and drop file here
Limit 200MB per file • CSV

Browse files

Laden Sie eine CSV-Datei hoch, um zu beginnen.

Footer: eBKP-H⁺ v1.0 | 23.01.2026 | TA.BA_DT_PROGR | Nicole Hitz und Orlando Bassi

Left Panel (eBKP-H⁺):

- Projekt: **Snowdon Towers**
- Status: **Kein API-Key**
- Kostenschätzung: **✓**
- Toleranz: ±15% | Level: Element eBKP
- 8316 Elemente: **✓**
- Projekt erfasst: **✓**

The screenshot shows a web application titled "KI-Klassifizierung" running on a local host. The interface is dark-themed and includes a sidebar with navigation links: streamlit app, Dashboard, Projektinformationen, Kostenermittlung, Daten Vorbereiten, KI Klassifizierung (active), eBKP Bearbeiten, Daten Zusammenführen, eBKP Auswertung, Kostenberechnung, and Einstellungen. The main content area has a header "KI-Klassifizierung" with the subtitle "Automatische BKP-Zuordnung mit Claude AI". Below this is a settings bar for "Klassifizierungs-Einstellungen". A row of buttons includes "Upload & Klassifizierung", "Ergebnisse", "KI Responses", and "Monitoring". A section titled "CSV-Datei hochladen" prompts the user to "Wählen Sie eine CSV-Datei" with a "Drag and drop file here" area (limit 200MB) and a "Browse files" button. A blue banner below says "Bitte laden Sie eine CSV-Datei hoch, um zu beginnen". A "So geht's:" section lists four steps: 1. CSV hochladen (with sub-points: Datei mit Bauelementen, OHNE BKP-Codes), 2. Spalten zuordnen (with sub-points: Typ (Pflicht), Kategorie, Familie (optional)), 3. Klassifizierung starten, and 4. Ergebnisse exportieren (with sub-points: Tab "Ergebnisse", Als CSV herunterladen). The footer shows "eBKP-H v1.0", date "23.01.2026", project "TA.BA_DT_PROGR", and authors "Nicole Hitz und Orlando Bassi".

streamlit app

Dashboard

Projektinformationen

Kostenermittlung

Daten Vorbereiten

KI Klassifizierung

eBKP Bearbeiten

Daten Zusammenführen

eBKP Auswertung

Kostenberechnung

Einstellungen

eBKP-H

Projekt
Snowdon Towers

Status

✓ API-Key (.env)

✓ Kostenschätzung

Toleranz: ±15% | Level: Element
eBKP

✓ 8316 Elemente

✓ Projekt erfasst

Aktuelle Einstellungen

Batch: (Größe: 40)

Debug: ✗

Konfidenz: ≥70%

Einstellungen ändern

KI-Klassifizierung

Automatische BKP-Zuordnung mit Claude AI

Klassifizierungs-Einstellungen: Batch-Modus, Modellauswahl und weitere Optionen können in der Seite Einstellungen angepasst werden.

Upload & Klassifizierung Ergebnisse KI Responses Monitoring

> Gespeicherte Batch-Jobs prüfen

CSV-Datei hochladen

Wählen Sie eine CSV-Datei

Drag and drop file here
Limit 200MB per file • CSV

Browse files

Bitte laden Sie eine CSV-Datei hoch, um zu beginnen

So geht's:

1. CSV hochladen
 - Datei mit Bauelementen
 - OHNE BKP-Codes
2. Spalten zuordnen
 - Typ (Pflicht)
 - Kategorie, Familie (optional)
3. Klassifizierung starten
4. Ergebnisse exportieren
 - Tab "Ergebnisse"
 - Als CSV herunterladen

eBKP-H v1.0 | 23.01.2026 | TA.BA_DT_PROGR | Nicole Hitz und Orlando Bassi

streamlit app

Dashboard

Projektinformationen

Kostenermittlung

Daten Vorbereiten

KI Klassifizierung

eBKP Bearbeiten

Daten Zusammenführen

eBKP Auswertung

Kostenberechnung

Einstellungen

eBKP-H+

Projekt
Snowdon Towers

Status

✓ API-Key (.env)

✓ Kostenschätzung

Toleranz: ±15% | Level: Element eBKP

✓ 8316 Elemente

✓ Projekt erfasst

Filter

Anzeigen:

Alle Elemente

Nur niedrige Konfidenz

Nur Fehler

BKP-Gruppen

BKP-Codes Bearbeiten

Überprüfen und korrigieren Sie die KI-Klassifizierung vor der Auswertung

Bearbeitung für: Kostenschätzung (±15%) | eBKP-Tiefe: Element eBKP

Übersicht

Gesamt Elemente

8316

Ø Konfidenz

90.0%

Bearbeitet

0

Verschiedene Codes

42

BKP-Code Nachschlagen

> Code aus Katalog auswählen

Elemente bearbeiten

Zeige 8025 von 8316 Elementen

Quelle	GUID	Kategorie	Typ	Familie	Zusatzinfo	Menge	Einheit	Ebene	Schichtaufbau	Dicke_mm	Fläche_m2	Länge_m	Hauptgruppe	🔗 BKP Coc	🔗 Beschreibung	KI Konfidenz	🔗 ✓
Snowdon Towers Sample Architectural	18c9fc2e-ddc6-4685-aeab-70c69c08fe45-0009a27a	Tueren	36" x 84" (180 MIN)	Door-Passage-Single-Flush	S10	1	Stk	Parking	None	None	None	None	G	G01.05	Innentür	0.95	
Snowdon Towers Sample Architectural	18c9fc2e-ddc6-4685-aeab-70c69c08fe45-0009a2c9	Tueren	36" x 84"	Door-Passage-Single-Flush	S11A	1	Stk	L1 - Block	None	None	None	None	G	G01.05	Innentür	0.95	
Snowdon Towers Sample Architectural	18c9fc2e-ddc6-4685-aeab-70c69c08fe45-0009a323	Tueren	36" x 84" (180 MIN)	Door-Passage-Single-Flush	S14	1	Stk	L4	None	None	None	None	G	G01.05	Innentür	0.95	
Snowdon Towers Sample Architectural	18c9fc2e-ddc6-4685-aeab-70c69c08fe45-0009a385	Tueren	36" x 84" (180 MIN)	Door-Passage-Single-Flush	S13	1	Stk	L3	None	None	None	None	G	G01.05	Innentür	0.95	
Snowdon Towers Sample Architectural	18c9fc2e-ddc6-4685-aeab-70c69c08fe45-0009a38a	Tueren	36" x 84" (180 MIN)	Door-Passage-Single-Flush	S15	1	Stk	L5	None	None	None	None	G	G01.05	Innentür	0.95	
Snowdon Towers Sample Architectural	07d0ca4c-a584-42fc-98d1-57aee4729535-000a13ca	Tueren	36" x 84" (180 MIN)	Door-Passage-Single-Flush	S30	1	Stk	Parking	None	None	None	None	G	G01.05	Innentür	0.95	
Snowdon Towers Sample Architectural	07d0ca4c-a584-42fc-98d1-57aee4729535-000a13cc	Tueren	36" x 84" (180 MIN)	Door-Passage-Single-Flush	S32	1	Stk	L2	None	None	None	None	G	G01.05	Innentür	0.95	
Snowdon Towers Sample Architectural	07d0ca4c-a584-42fc-98d1-57aee4729535-000a13cd	Tueren	36" x 84" (180 MIN)	Door-Passage-Single-Flush	S34	1	Stk	L4	None	None	None	None	G	G01.05	Innentür	0.95	
Snowdon Towers Sample Architectural	07d0ca4c-a584-42fc-98d1-57aee4729535-000a13ce	Tueren	36" x 84" (180 MIN)	Door-Passage-Single-Flush	S33	1	Stk	L3	None	None	None	None	G	G01.05	Innentür	0.95	
Snowdon Towers Sample Architectural	07d0ca4c-a584-42fc-98d1-57aee4729535-000a13cf	Tueren	36" x 84" (180 MIN)	Door-Passage-Single-Flush	S35	1	Stk	L5	None	None	None	None	G	G01.05	Innentür	0.95	

Gruppe 8 | 22. Januar 2026

15

The screenshot shows a web browser window with the URL `http://localhost:8501/Daten_Zusammenfuehren`. The application is titled "Daten Zusammenführen" and has a subtitle "Klassifizierte und Original-Daten verbinden".

Left Sidebar:

- streamlit app
- Dashboard
- Projektinformationen
- Kostenermittlung
- Daten Vorbereiten
- KI Klassifizierung
- eBKP Bearbeiten
- Daten Zusammenführen** (highlighted)
- eBKP Auswertung
- Kostenberechnung
- Einstellungen

Project Information:

- eBKP-H⁺
- Projekt: Snowdon Towers

Status:

- ✓ API-Key (.env)
- ✓ Kostenschätzung
- Toleranz: ±15% | Level: Element eBKP
- ✓ 8316 Elemente
- ✓ Projekt erfasst

Main Content Area:

1 Daten hochladen

Klassifizierte Daten

Klassifizierte deduplizierte CSV

Drag and drop file here
Limit 200MB per file • CSV

Browse files

Original-Daten mit Mapping

Original CSV mit _Dedup_ID

Drag and drop file here
Limit 200MB per file • CSV

Browse files

Bitte laden Sie beide CSV-Dateien hoch, um zu beginnen.

> Welche Dateien benötige ich?

eBKP-H⁺ v1.0 | 23.01.2026 | TA.BA_DT_PROGR | Nicole Hitz und Orlando Bassi

The screenshot shows the 'eBKP-H Auswertung' web application running in a browser. The interface is dark-themed and includes a sidebar with navigation options like 'Dashboard', 'Projektinformationen', and 'eBKP Auswertung'. The main content area displays a 'Hierarchische Kostenvisualisierung' for a project named 'Snowdon Towers'. It shows a cost estimate of ± 15% tolerance for the 'Vorprojekt' phase, broken down by 'Element'. A table titled 'Übersicht Hauptgruppen' lists the counts for various building groups: C - Konstruktion Gebäude (1169), D - Technik Gebäude (6155), E - Äussere Wandbekleidung Gebäude (327), F - Bedachung Gebäude (35), G - Ausbau Gebäude (339), H - Nutzungsspezifische Anlage Gebäude (78), I - Umgebung Gebäude (44), and J - Ausstattung Gebäude (169). The bottom section shows an 'Aggregierte Element-Übersicht'.

eBKP-H Auswertung
Hierarchische Kostenvisualisierung

Ermittlungsart: **Kostenschätzung** | Toleranz: **± 15%** | Phase: **Vorprojekt** | eBKP-Tiefe: **Element**

✓ Daten aus KI-Klassifizierung geladen

Datenquelle: ☒ KI-Klassifizierung ☐ Datei hochladen

8316 Elemente geladen

Gesamt Elemente	Hauptgruppen	Untergruppen
8316	8	23

Buttons: **Hierarchie** | Diagramme | Export

Übersicht Hauptgruppen

C - Konstruktion Gebäude 1169	D - Technik Gebäude 6155	E - Äussere Wandbekleidung Gebäude 327	F - Bedachung Gebäude 35
G - Ausbau Gebäude 339	H - Nutzungsspezifische Anlage Gebäude 78	I - Umgebung Gebäude 44	J - Ausstattung Gebäude 169

Aggregierte Element-Übersicht

The screenshot displays the 'Kostenberechnung' web application. The browser address bar shows 'http://localhost:8501/Kostenberechnung'. The application has a dark theme and a sidebar on the left with the following menu items: streamlit app, Dashboard, Projektinformationen, Kostenermittlung, Daten Vorbereiten, KI Klassifizierung, eBKP Bearbeiten, Daten Zusammenführen, eBKP Auswertung, **Kostenberechnung** (highlighted), and Einstellungen. Below the sidebar is the 'eBKP-H+' logo and a project selection dropdown showing 'Projekt Snowdon Towers'. The 'Status' section includes 'API-Key (.env)' and 'Kostenschätzung', both with checkmarks. Below this, it shows 'Toleranz: ±15% | Level: Element eBKP' and two status boxes: '8316 Elemente' and 'Projekt erfasst', both with checkmarks. The main content area has a 'Kostenberechnung' header with a subtitle 'Berechnung der Kosten basierend auf eBKP-H Klassifizierung und Kennwerten'. Below this is the 'Kennwerte-Katalog' section, which has tabs for 'Standard-Kennwerte' and 'Eigene Kennwerte importieren'. It shows '398 Standard-Kennwerte aus eBKP-H Katalog' and a button 'Standard-Kennwerte anzeigen'. Below that, it shows 'Standard-Kennwerte - 398 Einträge'. The 'Datenquelle' section has a folder icon and shows '8316 klassifizierte Elemente aus Session geladen' with a 'Daten löschen' button. Below this, it shows 'Aus KI-Klassifizierung' and 'CSV importieren'. It then shows 'Daten aus der KI-Klassifizierung werden verwendet.' and a 'Datenvorschau' button. Below that, it shows '8316 Elemente bereit für Kostenberechnung'. The 'Einstellungen' section at the bottom shows 'Kostenstufe' set to 'mittel' and 'Toleranz' set to '± 15%'.

Kostenberechnung

Berechnung der Kosten basierend auf eBKP-H Klassifizierung und Kennwerten

Kennwerte-Katalog

Standard-Kennwerte Eigene Kennwerte importieren

398 Standard-Kennwerte aus eBKP-H Katalog

Standard-Kennwerte anzeigen

Standard-Kennwerte - 398 Einträge

Datenquelle

8316 klassifizierte Elemente aus Session geladen [Daten löschen](#)

Aus KI-Klassifizierung CSV importieren

Daten aus der KI-Klassifizierung werden verwendet.

Datenvorschau

8316 Elemente bereit für Kostenberechnung

Einstellungen

Kostenstufe
mittel

Toleranz
± 15%

Erkenntnisse

- ~~Einzelne Bauteil-Kategorien pro Liste Auswerten~~
 - Alle Bauteil-Kategorien in einer Liste Auswerten
- Claude funktioniert viel besser mit `#TODO Änderung` als reinem umschreiben vom Problem das gelöst werden soll
- Gute Prompts schreiben "Du bist ein Softwareentwickler und machst..."
- Teilweise sinnvoll von neuem zu beginnen als der Fehler zu suchen und probieren zu beheben (Kostenberechnung)

Projektziele erreicht

1. Alle Elemente in einer Liste exportieren
2. Elemente mit **eBKP-H-Code** klassifizieren
3. **Streamlit**-Dashboard erstellen
4. **Kostenberechnung** nach verschiedenen Genauigkeiten
5. Auswertung als **PDF** exportieren

Erweiterung vom Projekt

1. Kostenberechnung auf Genauigkeit überprüfen $\Rightarrow$ mit Experten sprechen
2. ArchiCAD Plugin erstellen
3. IFC Einlesen
4. Projektinformation aus den Projektfiles lesen
5. Ausführbare Datei erstellen (.exe und .app)

“

Plans are nice and models are better,
but a running app is what actually changes how we build.

”

— *Orlando & Nicole, HSLU*